Лабораторная работа 4

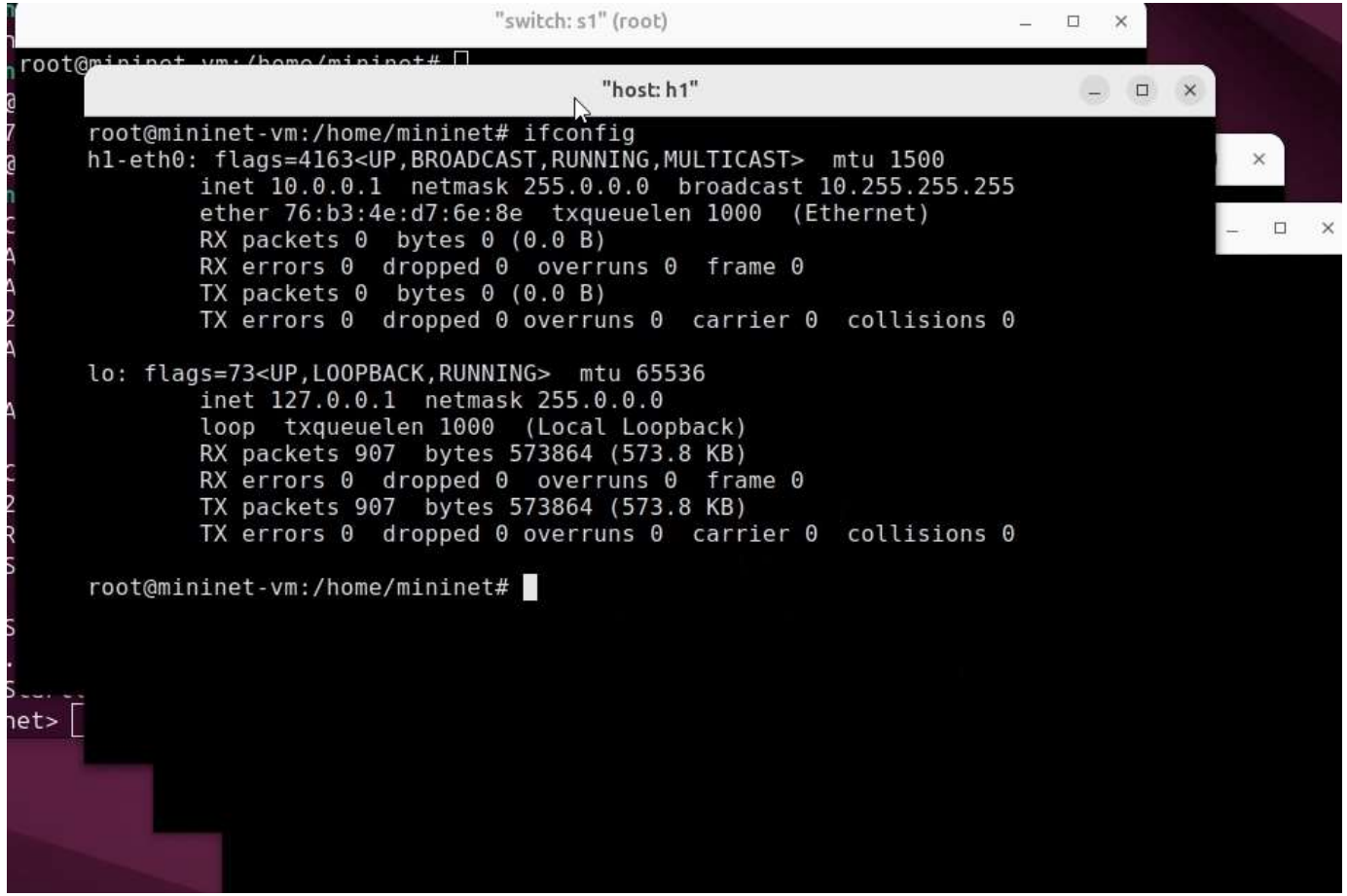
Эмуляция и измерение задержек в глобальных сетях

Цвелев С.А. НПИбд-01-22

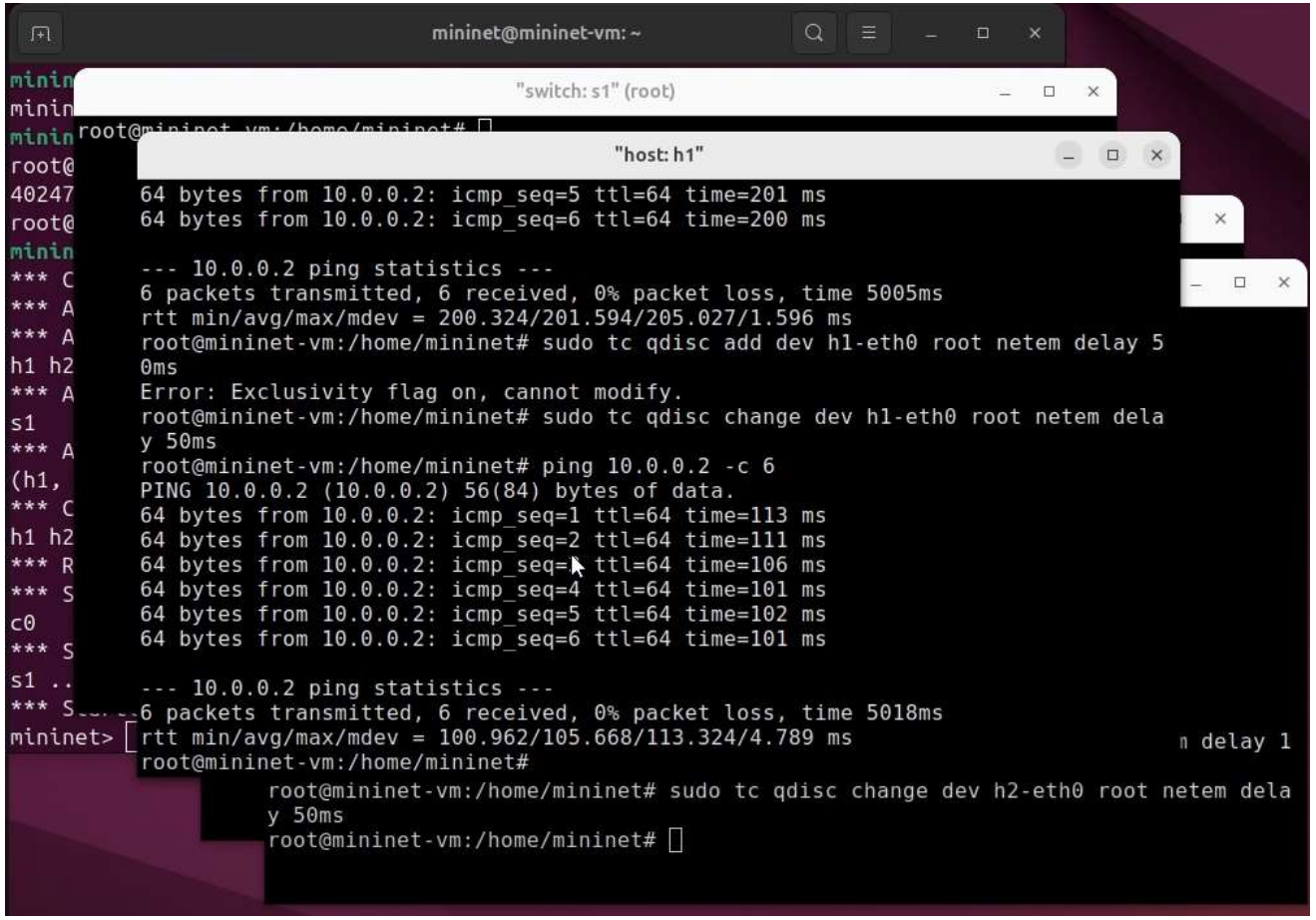
Цель работы

Основной целью работы является знакомство с NETEM — инструментом для тестирования производительности приложений в виртуальной сети, а также получение навыков проведения интерактивного и воспроизводимого экспериментов по измерению задержки и её дрожания (jitter) в моделируемой сети в среде Mininet.

Создание базовой топологии



Интерактивные эксперименты по добавлению/изменению задержки



Интерактивные эксперименты по добавлению/изменению задержки

```
"host: h1"
-- 10.0.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5136ms
rtt min/avg/max/mdev = 97.010/104.861/114.061/5.227 ms
root@mininet-vm:/home/mininet# ping 10.0.0.2 -c 20
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=95.6 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=94.0 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=102 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=102 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=96.0 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=99.0 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=114 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=97.4 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=110 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=97.6 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=108 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=99.8 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=95.5 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=95.1 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=15 ttl=64 time=93.5 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=16 ttl=64 time=108 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=17 ttl=64 time=106 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=18 ttl=64 time=101 ms
                                                        n delay 1

root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc change dev h2-eth0 root netem dela
y 50ms
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc del dev h2-eth0 root netem
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Загрузка ПО

```
mininet@mininet-vm: ~
5.53-0ubuntu3.9 [982 kB]
Get:56 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 bolt amd64 0
.9.1-2~ubuntu20.04.2 [143 kB]
Get:57 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 cheese-commo
n all 3.34.0-1ubuntu1 [390 kB]
Get:58 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libgusb2 amd64 0.3.4
-0.1 [22.1 kB]
Get:59 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libcolorhug2 amd64 1
.4.4-2 [38.4 kB]
Get:60 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libexif12 am
d64 0.6.21-6ubuntu0.4 [78.6 kB]
Get:61 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libgphoto2-p
ort12 amd64 2.5.25-0ubuntu0.1 [51.8 kB]
Get:62 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libgphoto2-6
 amd64 2.5.25-0ubuntu0.1 [653 kB]
Get:63 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libieee1284-3 amd64
0.2.11-13build1 [21.0 kB]
Get:64 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libsane amd6
4 1.0.29-0ubuntu5.2 [2,405 kB]
Get:65 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libpolkit-ag
ent-1-0 amd64 0.105-26ubuntu1.3 [15.2 kB]
Get:66 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 policykit-1
amd64 0.105-26ubuntu1.3 [84.1 kB]
12% [Working]                                          1,462 kB/s 1min 50s
```

Создание скрипта

```
/home/mi~tem_i.py   [-M--] 14 L:[ 30+21  51/ 51] *(1221/1221b) <EOF>      [*][X]
    info('*** Creating links\n')
    net.addLink(h1, s1)
    net.addLink(h2, s1)

    info('*** Starting network\n')
    net.start()

    info('*** Set delay\n')
    h1.cmdPrint('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms')
    h2.cmdPrint('tc qdisc add dev h2-eth0 root netem delay 100ms')

    time.sleep(10)  # Wait 10 seconds

    info('*** Ping\n')
    h1.cmdPrint('ping -c 100', h2.IP(), '| grep "time=" | awk \'{print $5, $7}\'

    info('*** Stopping network\n')
    net.stop()

if __name__ == '__main__':
    setLogLevel('info')
    emptyNet()
```